Fatec

Faculdade de Tecnologia

Fatec
Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FATEC | CPS — Faculdade de Tecnologia

LISTA DE EXERCÍCIOS RESOLVIDOS TRANSFORMAÇÕES LINEARES + PYTHON

Resolução Algébrica, Código NumPy e Interpretação Geométrica das Questões 1 a 12

Disciplina: Álgebra Linear — MAG004 | Curso: Tecnologia em DSM

Fatec Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

PARTE 1 — APLICAÇÃO DIRETA E MATRIZES

Questões 1 a 4: Resolução algébrica, produto matricial e testes de linearidade

Questão 1 — Aplicando uma Transformação Linear

Resolução Algébrica

$T(x, y) = (3x, 2y)$ e $v = (2, -1)$

Passo a Passo da Substituição:

1. Identificamos as componentes do vetor de entrada: x = 2 e y = -1
2. Substituímos diretamente na regra da transformação T(x,y) = (3x, 2y):

$T(2, -1) = (3(2), 2(-1)) = (6, -2)$

Questão 2 — Transformação Representada por Matriz

Resolução Algébrica por Produto Matricial

Cálculo Linha por Coluna:

- Primeira linha de A × vetor v: 2·(4) + 1·(2) = 8 + 2 = 10
- Segunda linha de A × vetor v: 0·(4) + 3·(2) = 0 + 6 = 6

$$T(v) = Av = [2(4) + 1(2),\ 0(4) + 3(2)]^T = [10, 6]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Questão 3 — Verificando se uma Transformação é Linear

Demonstração pela Existência da Matriz Associada

$T(x, y) = (2x + y,\ x - 3y)$

Argumento Algébrico:

Podemos expressar as componentes de T(x,y) como uma combinação linear pura das variáveis x e y:

$$T(x,y) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Questão 4 — Exemplo de Transformação Não Linear

Aplicação do Teste Rápido do Vetor Zero

$T(x, y) = (x + 2, y)$

Demonstração por Contradição:

Toda transformação linear necessita satisfazer obrigatoriamente a condição T(0,0) = (0,0).

Avaliando a função no vetor nulo: T(0,0) = (0+2, 0) = (2,0).

$T(0, 0) = (0 + 2, 0) = (2, 0) \neq (0, 0) \rightarrow$ Não Linear

PARTE 2 — GEOMETRIA, POSIÇÃO E ESCALA

Questões 5 a 8: Escala, reflexão no eixo Y, transformação de polígonos e matrizes 2x2

Questão 5 — Escala de um Ponto

Transformação de Escala Anisotrópica

$T(x, y) = (3x, 2y), \quad P = (3, 4)$

Aplicação da Escala:

- Multiplicando a coordenada x por 3 e y por 2:

$T(3, 4) = (3(3), 2(4)) = (9, 8)$

Questão 6 — Reflexão em Relação ao Eixo Y

Inversão de Sinal na Coordenada X

$T(x, y) = (-x, y), \quad P = (5, -2)$

Resolução Algébrica:

- Substituindo x = 5 e y = -2 em T(x,y) = (-x, y):

$T(5, -2) = (-5, -2)$ (Reflexão no Eixo Y)

Questão 7 — Transformação de Vários Pontos

Transformação Uniforme de um Triângulo (Escala 2x)

$P_1 = (1, 2), \quad P_2 = (4, 1), \quad P_3 = (2, 5)$

Aplicações em Cada Vértice:

- A·P1 = [2(1), 2(2)]^T = (2,4) | A·P2 = [2(4), 2(1)]^T = (8,2) | A·P3 = [2(2), 2(5)]^T = (4,10)

$P'_1 = (2, 4), \quad P'_2 = (8, 2), \quad P'_3 = (4, 10)$

Questão 8 — Descobrindo o Ponto Transformado

Aplicação de Matriz de Cisalhamento/Combinação

Cálculo do Ponto Transformado:

- Primeira Coordenada: 1·(2) + 2·(3) = 2 + 6 = 8
- Segunda Coordenada: 3·(2) + 1·(3) = 6 + 3 = 9

$$T(P) = [1(2) + 2(3),\ 3(2) + 1(3)]^T = (8, 9)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P = (2, 3)$$

PARTE 3 — PROPRIEDADES DA SOMA E APLICAÇÕES

Questões 9 e 10: Preservação da adição e movimento de personagens em jogos 2D

Fatec Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Questão 9 — Verificando a Preservação da Adição

Verificação da Propriedade T(u + v) = T(u) + T(v)

$T(x, y) = (x - y, 2x + y), \quad u = (3, 1), \quad v = (2, -2)$

Objetivo da Questão:

- Devemos calcular o lado esquerdo T(u+v) e comparar com o lado direito T(u) + T(v).
- Primeiro passo: Somar os vetores de entrada u + v = (3+2, 1+(-2)) = (5, -1).

Questão 9 — Resolução Passo a Passo

Comparação dos Resultados

1. Calculando T(u + v) = T(5, -1):

$$T(u+v) = T(5, -1) = (6, 9)$$

2. Calculando T(u) + T(v) separadamente:

- **T(3,1) = (3-1, 2(3)+1) = (2,7)**
- **T(2,-2) = (2-(-2), 2(2)+(-2)) = (4,2)**

$$T(u) + T(v) = (2, 7) + (4, 2) = (6, 9) \rightarrow T(u+v) = T(u) + T(v)$$

Questão 10 — Aplicação: Movimento de um Objeto 2D

Em um jogo 2D, a posição de um personagem é:

$$P = (7, 3)$$

O vetor de movimento é:

$$d = (-2, 4)$$

Determine a nova posição:

$$P' = P + d$$

Cálculo da Nova Posição:

- Somando componente a componente:

P' = (7 + (-2), 3 + 4)

$$P' = (7, 3) + (-2, 4) = (5, 7)$$

PARTE 4 — DESAFIOS FINAIS INTEGRADORES

Questões 11 e 12: Transformação de Imagens e Desafio Completo de Matemática + Programação

Questão 11 — Desafio: Transformação de uma Imagem

Transformação de um Polígono de 4 Vértices (Escala 2x no Eixo X)

$P_1 = (1, 1), \quad P_2 = (3, 1), \quad P_3 = (3, 3), \quad P_4 = (1, 3)$

Operação de Escala Horizontal:

• Cada coordenada x é multiplicada por 2, enquanto a coordenada y permanece inalterada (multiplicada por 1).

$P'_1 = (2, 1), \quad P'_2 = (6, 1), \quad P'_3 = (6, 3), \quad P'_4 = (2, 3)$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questão 11 — Análise e Interpretação Geométrica

O Que Aconteceu com a Figura?

- Figura Original:

Um quadrado de lado 2, com vértices em (1,1), (3,1), (3,3) e (1,3).

- Figura Transformada:

Um retângulo de largura 4 e altura 2, com vértices em (2,1), (6,1), (6,3) e (2,3).

Conclusão Geométrica: A figura foi ALONGADA HORIZONTALMENTE por um fator de 2!

Questão 12 — Desafio Final: Matemática + Programação

Enunciado Completo do Desafio

$$T(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + 2y \end{pmatrix}$$

$$u = (1, 3)$$

$$v = (4, -1)$$

Tarefas a Resolver:

a) Calcule T(u)
b) Calcule T(v)
c) Calcule T(u + v)
d) Verifique se T(u + v) = T(u) + T(v)
e) Implemente tudo em Python.

Questão 12 — Resolução dos Itens (a), (b) e (c)

Cálculo das Imagens dos Vetores

a) Para u = (1,3): T(1,3) = (2(1)+3, 1+2(3)) = (5, 7)

b) Para v = (4,-1): T(4,-1) = (2(4)+(-1), 4+2(-1)) = (7, 2)

c) Para u + v = (5,2): T(5,2) = (2(5)+2, 5+2(2)) = (12, 9)

$$T(u) = (5, 7), \quad T(v) = (7, 2), \quad T(u + v) = (12, 9)$$

Questão 12 — Resolução do Item (d)

Prova de Preservação da Adição para u e v

Comparando os Lados da Igualdade:

- Lado Esquerdo: T(u + v) = (12, 9)
- Lado Direito: T(u) + T(v) = (5, 7) + (7, 2) = (12, 9)

$$T(u+v) = T(u) + T(v) \rightarrow (12, 9) = (5, 7) + (7, 2)$$